UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería

Reporte de investigación: definición del problema y alcance de una aplicación móvil

Proyecto BiAIDeM

Asignatura: Cómputo Móvil

Grupo: 03

Semestre: 2027-1

Fecha de entrega: viernes 6 de noviembre de 2026

Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: 6

Integrantes:

De La Merced Soriano, Uriel Benjamín

Hernández Gutiérrez, Carlos Mario

Contenido

1. Introducción ……..3

2. Desarrollo……...3

2.1. Presentación y justificación del proyecto……....3

2.2. Investigación y análisis de la problemática……....4

2.3. Usuarios y público objetivo…….....8

2.4. Definición de la solución y alcance funcional……...10

2.5. Análisis de soluciones existentes y competencia……15

2.6. Viabilidad y contexto de la solución……18

2.7 Análisis estratégico FODA…….23

3. Conclusiones y reflexión final……..24

3.1 Lo aprendido sobre la problemática y sus posibles soluciones……...24

3.2 Cómo se precisó la idea inicial……..24

3.3 Pertinencia de la aplicación……...24

3.4 Decisiones sobre funcionalidades y alcance de la primera versión……....25

3.5 Retos, riesgos y limitaciones para las siguientes etapas……..25

Referencias……26

1. Introducción

El teletrabajo en la Ciudad de México cuenta desde 2021 con un capítulo propio en la Ley Federal del Trabajo y, desde 2023, con una norma oficial sobre seguridad y salud; sin embargo, trabajar desde casa cambia la manera de organizar el descanso, la alimentación y el movimiento, pues desaparecen el traslado, la hora de salida y los desplazamientos dentro de la oficina, y los hábitos de salud quedan sujetos a la agenda de juntas y llamadas. Ante esta situación se propone BiAlDeM (Bienestar en la Alimentación, el Descanso y el Movimiento), una aplicación móvil que ayuda a organizar esos tres aspectos alrededor de la jornada de quien trabaja desde casa de forma regular.

Este documento busca definir, mediante una investigación documental, cuál es el problema que atiende la aplicación, a quién se dirige, qué hará en su primera versión y qué condiciones económicas, legales y técnicas la hacen viable, de manera que las decisiones de implementación tengan un fundamento. No incluye pruebas con usuarios ni mide la efectividad de la aplicación; el alcance y los límites de cada fuente se indican en el apartado correspondiente.

El desarrollo se divide en siete apartados:

- Presentación y justificación del proyecto (2.1)
- Investigación y análisis de la problemática (2.2)
- Usuarios y público objetivo, con tres casos (2.3)
- Solución y alcance funcional (2.4)
- Soluciones existentes y competencia (2.5)
- Viabilidad económica, legal y de plataformas (2.6)
- Análisis FODA (2.7)

Después del desarrollo se presentan las conclusiones y las referencias. El análisis se limita a la Ciudad de México y a México; la evidencia de otros países solo se emplea para explicar las causas del problema (apartado 2.2.6). Cada tabla indica su fuente y, cuando es de elaboración propia, así se señala.

2. Desarrollo

2.1. Presentación y justificación del proyecto

Nombre y objetivo

La aplicación se llama BiAlDeM, nombre que toma las primeras sílabas de Bienestar en la Alimentación, el Descanso y el Movimiento, y está dirigida a personas que trabajan desde casa y que, por la forma de su jornada, tienen poco control sobre sus tiempos.

Su objetivo es ayudar a organizar el descanso, la alimentación y el movimiento alrededor de la jornada, para que el trabajo no los desplace. Con los datos de la rutina de cada persona (horario de trabajo, juntas, hora de comida y de sueño), la aplicación sugiere cuándo hacer una pausa, cuándo comer y a qué hora dormir. Las sugerencias son de bienestar general: la aplicación no diagnostica ni sustituye la atención de un profesional de la salud.

Sector

BiAlDeM pertenece al sector de la salud digital y el bienestar, en particular a la promoción de hábitos saludables y la prevención; por estar pensada para el teletrabajo, también se relaciona con el ámbito laboral.

Problemática e importancia

Cuando la casa se vuelve el lugar de trabajo, desaparecen las señales que ordenaban el día: el traslado, la hora de salida, la comida con los compañeros y el caminar de un lugar a otro. Las comidas se aplazan, se pasan horas sentado frente a la computadora y el horario de sueño se desordena; la salud se descuida poco a poco y, con frecuencia, la persona no lo advierte.

Atender este problema es importante por tres razones:

1. El teletrabajo ya está regulado en México: el artículo 330-A de la Ley Federal del Trabajo lo define como el que se realiza más del 40 % del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora, y el artículo 330-E obliga al patrón a respetar el derecho a la desconexión al terminar la jornada.
2. Existe una demanda sin atender: en México se trabajan en promedio 0.8 días completos por semana desde casa y las personas quisieran 1.2 días más de los que sus empleadores planean ofrecer (Aksoy et al., 2023), como muestra la Tabla 1.
3. El sedentarismo es un factor de riesgo reconocido por la Organización Mundial de la Salud [OMS], que recomienda limitar el tiempo sentado y realizar actividad física con regularidad (OMS, 2020); el apartado 2.2 aborda este punto junto con la alimentación y el sueño.

Tabla 1. *Datos de contexto sobre el teletrabajo*

Dato	Fuente	Qué muestra	Qué no muestra
En México se trabajan 0.8 días por semana desde casa y las personas quisieran 1.2 días más de los que sus empleadores planean ofrecer	Aksoy et al. (2023)	Que hay más demanda de teletrabajo que oferta	Cuántas personas trabajan en casa más del 40 % del tiempo; es un promedio nacional e incluye a quienes no teletrabajan
El teletrabajo es el que se realiza más del 40 % del tiempo en el domicilio	Ley Federal del Trabajo, art. 330-A	El criterio legal para definir a los usuarios	Que todas las personas que trabajan en casa cumplan esa definición

Fuente: elaboración propia con base en Aksoy et al. (2023) y la Ley Federal del Trabajo. Nota: la encuesta se aplicó en línea en abril y mayo de 2023 a empleados de tiempo completo de 20 a 64 años con estudios de secundaria o más.

Por qué esta problemática y esta aplicación

La elección responde a tres motivos. Primero, se trata de una situación cercana, ya que el trabajo remoto es común en el campo profesional al que se dirigen los estudiantes de ingeniería en computación. Segundo, el problema puede delimitarse con claridad: con criterios definidos (trabajo profesional o de oficina, más del 40 % del tiempo en casa, jornada definida con juntas durante el día y edades de 25 a 54 años) se identifica un grupo concreto de usuarios y se pueden fijar reglas precisas para la aplicación. Tercero, el equipo considera que el problema no es trabajar desde casa, sino perder el control del propio ritmo, y la aplicación busca que cada persona conserve el cuidado de su rutina.

Relevancia desde una perspectiva profesional

Para la ingeniería en computación, el cómputo móvil es una plataforma adecuada para este problema, porque el teléfono acompaña a la persona todo el día y puede avisar en el momento oportuno, justo lo que se pierde en el teletrabajo. Además, el proyecto exige resolver problemas propios de la carrera, como clasificar rutinas muy distintas (desde quien pasa horas frente a la computadora hasta quien tiene horario flexible) y definir reglas que se adapten a cada caso, así como decidir con responsabilidad cómo se manejan datos personales relacionados con la salud.

2.2. Investigación y análisis de la problemática

2.2.1 Descripción y delimitación de la problemática

La problemática es el descuido de la salud en el teletrabajo regular. Cuando la jornada se hace en casa, el día pierde las señales que lo ordenaban (traslado, hora de salida, comida fuera, desplazamientos dentro del centro de trabajo), y los tres hábitos que sostienen la salud diaria, es decir, descansar, comer a horas razonables y moverse, pasan a depender de la agenda de trabajo; además, la persona no suele notarlo, porque el desorden es gradual.

Como el teletrabajo tiene muchas formas, se delimita según la Tabla 2.

Tabla 2. *Delimitación de la problemática*

Criterio	Delimitación	Fundamento
Problema general	Descuido del descanso, la alimentación y el movimiento durante el teletrabajo	Planteamiento del equipo; se desarrolla en 2.2.3
Ubicación	Ciudad de México	Las posibilidades de teletrabajo en la Ciudad de México casi duplican el porcentaje nacional (Leyva

Criterio	Delimitación	Fundamento
		y Mora, 2021). En el tercer trimestre de 2024 había 4 894 634 personas ocupadas, el 73.5 % subordinadas y remuneradas (INEGI, 2024)
Tiempo en casa	Regular: más del 40 % de la jornada, frente a una computadora. Se excluye el trabajo ocasional	Art. 330-A de la Ley Federal del Trabajo
Tipo de trabajo	Profesional o de oficina, con jornada definida y varias juntas o llamadas al día, en empleo formal	La posibilidad de teletrabajo en México es mayor en el empleo formal (19.4 %) que en el informal dependiente (4.6 %) y el independiente (1.4 %) (Leyva y Mora, 2021). En una encuesta oficial de empleo de otro país, el teletrabajo es más frecuente en ocupaciones directivas y profesionales (37.9 %) y de oficina (24.9 %) que en servicios (5.4 %) (Borkowski y Kaynas, 2025)
Edades	25 a 54 años	En esa misma encuesta teletrabaja el 25.1 % de este grupo y el 7.9 % de los de 16 a 24 años; el grupo de 55 años o más tiene una tasa similar (24.4 %), por lo que el límite superior es decisión del equipo (Borkowski y Kaynas, 2025)
Resultado esperado	Rutina diaria organizada alrededor de la jornada	Objetivo de BiAlDeM (2.1)

Fuente: elaboración propia con base en la Ley Federal del Trabajo, Leyva y Mora (2021), Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2024) y Borkowski y Kaynas (2025). Nota: los porcentajes del Banco de México miden la posibilidad de teletrabajar, no el teletrabajo efectivo; los de Borkowski y Kaynas cuentan cualquier cantidad de teletrabajo, no solo más del 40 %, y no son datos mexicanos (véase 2.2.6).

2.2.2 Contexto

El teletrabajo en la Ciudad de México es una modalidad regulada, aunque todavía de alcance limitado. El Banco de México estimó, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2019, que el 10.6 % del empleo del país podría hacerse desde casa con apoyo de tecnologías de la información, porcentaje que sube a 19.4 % en el empleo formal y que en la Ciudad de México casi duplica el nacional (Leyva y Mora, 2021); esta cifra mide posibilidad, no teletrabajo efectivo. En la práctica, en México se trabajan 0.8 días completos por semana desde casa y las personas quisieran 1.2 días más de los que sus empleadores planean ofrecer (Aksoy et al., 2023).

La ciudad tiene un mercado laboral amplio: 4 894 634 personas ocupadas en el tercer trimestre de 2024, de las cuales el 54.7 % tenía empleo formal. En esa población, el 29.4 % trabajó más de 48 horas a la semana y el 43.1 % entre 35 y 48 (INEGI, 2024); el dato no distingue a quienes teletrabajan, pero muestra que las jornadas largas son frecuentes.

En lo legal, el teletrabajo cuenta desde 2021 con un capítulo propio en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y, desde 2023, con la NOM-037-STPS-2023, que fija condiciones de seguridad y salud. Esta norma exige que el centro de trabajo establezca pausas y tiempos de descanso adecuados, que se respete la desconexión al terminar la jornada y que la capacitación incluya los riesgos ergonómicos, entre ellos el tiempo prolongado sentado (Secretaría del Trabajo y Previsión Social [STPS], 2023).

2.2.3 Causas y consecuencias

La Tabla 3 relaciona cada causa con su consecuencia y con la evidencia disponible, y distingue entre evidencia local (Ciudad de México o México) y evidencia internacional de apoyo, que se detalla en 2.2.6. Algunas filas cuentan con datos directos y otras solo con evidencia de contexto, y esa diferencia se indica en cada caso.

Tabla 3. *Causas y consecuencias*

N.º	Causa	Consecuencia	Cómo se relacionan	Evidencia disponible
1	Jornada con juntas y sin límites claros entre trabajo y vida personal	Jornada más larga y menos tiempo para descansar	Sin traslado ni hora de salida, el trabajo se extiende; las juntas ocupan los espacios de las pausas	Local: el 29.4 % de las personas ocupadas trabajó más de 48 horas a la semana (INEGI, 2024), sin distinguir a quienes teletrabajan. Internacional: +48.5 minutos de jornada y +12.9 % de juntas tras el confinamiento de 2020 (DeFilippis et al., 2020)

N.º	Causa	Consecuencia	Cómo se relacionan	Evidencia disponible
2	Se pierden los desplazamientos propios del trabajo presencial	Más tiempo sentado y menos pasos	Todo el día transcurre en el mismo lugar y frente a la pantalla	Local: solo el 41.1 % de la población urbana adulta fue físicamente activa en su tiempo libre (INEGI, 2025b). Internacional: +31 minutos sentado y 2 564 pasos menos al día al trabajar desde casa (Schöne et al., 2025). La OMS (2020) recomienda limitar el tiempo sentado, pero no fija un umbral
3	Las juntas y la carga de trabajo ocupan la hora de comida	Comidas aplazadas o irregulares	Si la agenda no deja espacio, la comida se mueve o se omite	Sin evidencia propia del teletrabajo (véase 2.2.8). Contexto: el 75.2 % de los adultos en México tiene sobrepeso u obesidad (Campos-Nonato et al., 2023); la cifra es nacional y no atribuye causas
4	Jornada extendida y falta de desconexión	Horario de sueño irregular	Trabajar hasta tarde mueve la hora de dormir y de despertar	Los adultos necesitan siete horas o más de sueño (Watson et al., 2015); no se halló evidencia de que el teletrabajo lo acorte (véase 2.2.8)
5	Jornadas muy largas sostenidas	Mayor riesgo para la salud	Trabajar 55 horas o más por semana se asocia con más riesgo que trabajar de 35 a 40	+35 % de riesgo de accidente cerebrovascular y +17 % de cardiopatía isquémica (OMS y Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2021); aplica a jornadas de 55 horas o más, no a todo teletrabajador

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes citadas.

2.2.4 Personas afectadas y sus necesidades

Las personas afectadas son quienes teletrabajan de forma regular en la Ciudad de México en trabajo profesional o de oficina y tienen poco margen para decidir cuándo parar. La Tabla 4 resume sus necesidades, que se desarrollan en 2.3 con tres casos que varían la situación familiar y el tipo de jornada.

Tabla 4. *Necesidades de las personas afectadas*

Necesidad	Origen en el problema
Saber cuándo hacer una pausa sin interrumpir sus compromisos	Las juntas fijas reducen los espacios libres (causas 1 y 2)
Contar con un momento realista para comer	La comida se desplaza por la agenda (causa 3)
Mantener un horario de sueño coherente con su jornada	La jornada se extiende y se pierde la desconexión (causa 4)
Que las sugerencias respeten su rutina, ya sea rígida o flexible	Quien está en llamadas todo el día y quien puede salir a la tienda necesitan sugerencias distintas
Que sus datos de salud se manejen con cuidado	Se trata de información personal sobre hábitos (véase 2.6)

Fuente: elaboración propia.

2.2.5 Datos locales que dimensionan el problema

La Tabla 5 reúne las cifras de México y de la Ciudad de México e indica qué permite concluir cada una.

Tabla 5. *Evidencia local y alcance de las cifras*

Dato	Fuente	Qué muestra	Qué no muestra
0.8 días por semana desde casa en México; 1.2 días más de los que planean los empleadores	Aksoy et al. (2023)	Que el teletrabajo existe y hay demanda de más	Cuántas personas teletrabajan más del 40 % del tiempo; es un promedio nacional e incluye a quienes no teletrabajan
10.6 % del empleo podría hacerse desde casa; 19.4 % en el empleo formal; en la Ciudad de México casi el doble del nacional	Leyva y Mora (2021)	El alcance potencial del teletrabajo, mayor en la ciudad y en el empleo formal	Teletrabajo efectivo; los datos son de 2019, anteriores a la reforma

Dato	Fuente	Qué muestra	Qué no muestra
4 894 634 personas ocupadas en la ciudad; 73.5 % subordinadas; 54.7 % en empleo formal	INEGI (2024)	El tamaño y la estructura del mercado laboral de la ciudad	Cuántas teletrabajan
29.4 % de la población ocupada de la ciudad trabajó más de 48 horas a la semana	INEGI (2024)	Que las jornadas largas son frecuentes en la ciudad	Que se deban al teletrabajo; incluye a todas las personas ocupadas
41.1 % de la población urbana adulta activa en su tiempo libre	INEGI (2025b)	Que la inactividad física es frecuente en México	Que se deba al teletrabajo; no distingue tipo de empleo
75.2 % de los adultos con sobrepeso u obesidad	Campos-Nonato et al. (2023)	El contexto de salud nutricional del país	Relación con el teletrabajo

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes citadas.

2.2.6 Evidencia internacional de apoyo

Los datos anteriores dimensionan el problema en México, pero no explican por qué ocurre ni qué efectos tiene el trabajo en casa sobre las rutinas. Para ello se recurre a estudios internacionales, que sirven para sustentar el mecanismo y no para estimar el tamaño del problema en la ciudad, ya que la respuesta del cuerpo y la organización de la jornada no dependen del lugar; la Tabla 6 indica el alcance de cada estudio.

Tabla 6. *Evidencia internacional y alcance*

Dato	Fuente	Qué muestra	Qué no muestra
Jornada +48.5 minutos (8.2 %) y +12.9 % de juntas por persona; 3 143 270 usuarios en 16 áreas metropolitanas de distintas regiones	DeFilippis et al. (2020)	Que el trabajo remoto puede alargar la jornada y aumentar las juntas	Que ocurra igual en México ni en condiciones normales; se midió tras el confinamiento de 2020
Trabajar desde casa se asoció con +31 minutos sedentarios en la jornada, 2.10 veces más probabilidad de sentarse de forma prolongada y 2 564 pasos menos al día; 38 estudios, 282 264 personas	Schöne et al. (2025)	Que el trabajo en casa se asocia con más tiempo sedentario y menos pasos	Causalidad; la mayoría de los estudios es de la pandemia, con alta heterogeneidad y riesgo de sesgo
55 horas o más: +35 % de riesgo de accidente cerebrovascular y +17 % de cardiopatía isquémica	OMS y OIT (2021)	Un riesgo asociado a jornadas muy largas	Que el teletrabajo regular llegue a esas jornadas

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes citadas.

2.2.7 Relevancia e impacto potencial

Dimensión social. El problema afecta hábitos básicos de salud en una población que crece. En México la inactividad física y el sobrepeso ya son frecuentes (INEGI, 2025b; Campos-Nonato et al., 2023) y, en la Ciudad de México, casi una de cada tres personas ocupadas trabaja más de 48 horas a la semana (INEGI, 2024). La evidencia internacional asocia el trabajo en casa con más tiempo sentado y menos pasos (Schöne et al., 2025). Esto no demuestra que el teletrabajo cause los datos locales, pero justifica atender una modalidad con demanda creciente y mayor potencial en la ciudad (Aksoy et al., 2023; Leyva y Mora, 2021).

Dimensión económica. Para las personas, las jornadas largas y el poco descanso se asocian con riesgos de salud que generan costos médicos y de productividad (OMS y OIT, 2021). Para las empresas, la regulación establece obligaciones sobre pausas, descanso y desconexión (STPS, 2023), por lo que las herramientas de apoyo pueden interesar a los empleadores. Aún no se verificó una cifra de costo para México, por lo que queda para una revisión posterior.

Dimensión legal. El marco existe y es específico: la Ley Federal del Trabajo define el teletrabajo, limita la jornada y garantiza la desconexión, y la NOM-037-STPS-2023 exige pausas y descansos adecuados. Por ello el problema ya es una obligación reconocida, y la aplicación puede ayudar a cumplirla sin sustituir la responsabilidad del patrón.

2.2.8 Limitaciones de la información

- No se encontró una fuente verificada sobre la alimentación ni el sueño de quienes teletrabajan: la causa 3 se apoya en evidencia de contexto y la causa 4 se formula como irregularidad del horario, por documentar.
- No hay cifras oficiales de teletrabajo efectivo por ocupación ni edad en la Ciudad de México; la delimitación se apoya en la posibilidad de teletrabajo (Banco de México), en una encuesta extranjera y en la decisión del equipo.
- La evidencia internacional proviene en buena parte de la pandemia y puede no reflejar el teletrabajo habitual, y la OMS (2020) no fija un umbral de tiempo sentado, por lo que el intervalo de pausas es decisión del equipo.

2.3. Usuarios y público objetivo

2.3.1 Público objetivo y segmentos

BiAlDeM está dirigida a personas que teletrabajan de forma regular en la Ciudad de México, en trabajo profesional o de oficina, con una jornada definida y atravesada por juntas o llamadas; es el mismo grupo delimitado en 2.2, y la Tabla 7 lo describe desde la perspectiva del usuario.

Tabla 7. *Características del público objetivo*

Característica	Definición	Fundamento
Ubicación	Ciudad de México	Mayor posibilidad de teletrabajo que el promedio nacional (Leyva y Mora, 2021); el 84.4 % de los hogares de la ciudad tiene internet (INEGI, 2025a)
Edad	25 a 54 años	Rango definido por el equipo para la edad laboral central (véase 2.2.1)
Ocupación	Trabajo profesional o de oficina, en empleo formal y subordinado	La posibilidad de teletrabajo es mayor en el empleo formal (Leyva y Mora, 2021); el 73.5 % de las personas ocupadas de la ciudad es subordinada y remunerada (INEGI, 2024)
Modalidad	Teletrabajo regular: más del 40 % de la jornada, frente a una computadora	Ley Federal del Trabajo, art. 330-A
Jornada	Definida, con juntas o llamadas durante el día	Permite identificar huecos y organizar en ellos las pausas
Dispositivo	Teléfono inteligente	El 97.2 % de las personas usuarias de internet en México se conecta con celular inteligente (INEGI, 2025a)
Nacionalidad e idioma	Sin restricción; español	La aplicación atiende un hábito laboral, no una nacionalidad

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes citadas.

Dentro de este público se distinguen dos aspectos que cambian la forma de organizar el día:

- **Tipo de jornada.** Hay quien tiene una rutina rígida, con llamadas o juntas continuas que le impiden separarse de la computadora por horas, y quien tiene una jornada igualmente definida pero con más libertad para pararse, salir a una tienda o decidir cuándo hacer una pausa. Se excluye a quien tiene un horario completamente libre, porque la aplicación necesita una jornada reconocible.
- **Situación personal.** Vivir solo o sola, con pareja e hijos, o ser una persona separada o divorciada con responsabilidades familiares cambia qué actividades no se pueden mover y cuáles sí.

2.3.2 Tres casos de usuarios

Para entender cómo se mueven las rutinas se construyeron tres casos. Son personas ilustrativas creadas a partir de la investigación de 2.2; no corresponden a personas reales ni a entrevistas, y las horas y situaciones son representativas, no datos medidos. Los tres cumplen el rango de edad y el criterio de teletrabajo regular.

Caso 1: Daniela, 29 años, soltera, jornada rígida. Daniela vive sola en un departamento de la Ciudad de México y trabaja como analista de atención a clientes en una aseguradora. Teletrabaja cuatro de cinco días, de 9:00 a 18:00 horas; su día es una cadena de llamadas con apenas unos segundos entre una y otra, y debe estar siempre disponible. Como nadie la espera a la mesa, mueve la comida hasta las 15:30 y la hace frente a la pantalla con una llamada pendiente, de modo que pasa casi nueve horas sentada; al terminar, cena tarde y sigue contestando mensajes de trabajo hasta cerca de las 22:00. Necesita aprovechar pausas muy cortas entre llamadas, proteger un momento para comer y poder cerrar el día.

Caso 2: Mariana, 38 años, casada con dos hijos, jornada definida con interrupciones. Mariana trabaja en el área administrativa de una empresa y teletrabaja tres días a la semana, de 8:30 a 17:30 horas. Su día tiene dos agendas a la vez, la del trabajo y la de la casa: prepara a sus hijos de 7 y 10 años para la escuela, los recoge a media tarde y atiende tareas y cena mientras termina pendientes. La comida con la familia se acomoda entre juntas y, como a veces recupera trabajo en la noche, duerme tarde. Este contexto es conocido: en México las mujeres dedican en promedio 32.1 horas a la semana a actividades domésticas, frente a 11.9 de los hombres (Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo [ENUT] 2019, citada en Leyva y Mora, 2021), y la NOM-037 reconoce la conciliación entre trabajo y familia y recomienda horarios flexibles (STPS, 2023). Mariana necesita que las sugerencias soporten interrupciones, que las pausas cortas se puedan hacer en casa y que la hora de comida coincida con la de su familia.

Caso 3: Ricardo, 46 años, divorciado, jornada definida con autonomía. Ricardo es desarrollador de software y su horario es de 9:00 a 18:00 horas, con pocas juntas a la semana. Puede pararse, preparar su comida o salir a la tienda sin problema, pero nadie revisa cuándo termina; trabaja en bloques largos de concentración sin levantarse, come lo que tiene a la mano y, cuando una tarea se complica, la continúa hasta la noche. Su hijo adolescente pasa con él los fines de semana, y esos días el desorden se nota menos. Podría moverse y comer mejor, pero nada le marca el momento. Necesita recordatorios que respeten sus bloques de concentración, un horario de comida más estable y un límite claro para el fin de la jornada.

Tabla 8. *Comparación de los casos*

Elemento	Caso 1: Daniela	Caso 2: Mariana	Caso 3: Ricardo
Situación personal	Soltera, vive sola	Casada, dos hijos de 7 y 10 años	Divorciado, hijo adolescente los fines de semana
Jornada	Rígida, llamadas continuas	Definida, con interrupciones familiares	Definida, con autonomía y pocas juntas
Principal riesgo	Sedentarismo y comida frente a la pantalla	Comidas apuradas y sueño tardío	Bloques largos sin pausa y jornada sin límite
Necesidad clave	Micro-pausas y comida protegida	Reglas que toleren interrupciones	Recordatorios y límite de fin de jornada

Fuente: elaboración propia.

Los tres casos permiten clasificar las actividades de la rutina en tres tipos:

- **Fijas:** llamadas, juntas y turnos escolares.
- **Flexibles:** comida, pausas, ejercicio y hora de dormir.
- **Interrumpibles:** tareas que se pueden dejar a medias.

Esta clasificación es la base de las reglas de 2.4: una persona con casi todo fijo, como Daniela, tiene pocos huecos; una con dos agendas, como Mariana, tiene huecos que cambian; y una con autonomía, como Ricardo, tiene huecos de sobra pero pocas razones para aprovecharlos.

2.3.3 Necesidades, hábitos y contexto de uso

Las necesidades de las personas usuarias son las de la Tabla 4 (2.2.4). Los hábitos comunes a los tres casos son los periodos largos sentado, las comidas sin horario fijo y un cierre de jornada poco claro, lo que coincide con el aumento del tiempo sentado asociado al trabajo en casa (Schöne et al., 2025).

El teléfono se usa junto a la computadora, durante la jornada y en sesiones breves, porque la persona está concentrada en el trabajo. La conectividad móvil no es un obstáculo: el 97.2 % de las personas usuarias de internet en México se conecta con celular inteligente y, entre los 25 y 34 años, el 95.1 % usa

internet durante 5.6 horas diarias en promedio, mientras que entre los 35 y 44 años lo hace el 92.3 %, durante 4.7 horas (INEGI, 2025a). El resumen consultado no reporta el grupo de 45 a 54 años.

2.3.4 Beneficios esperados

Se espera que la persona usuaria obtenga pausas y comidas que se acomoden a su agenda en lugar de competir con ella, un horario de descanso más regular, más movimiento a lo largo del día, la posibilidad de cerrar la jornada y una sensación de control sobre su propio tiempo, que es el planteamiento central del proyecto. Para quienes ya tienen derecho a pausas y desconexión por ley (LFT, art. 330-E; STPS, 2023), la aplicación ofrece una forma de ejercerlos en la práctica.

2.3.5 Barreras para la adopción

La Tabla 9 recoge las barreras que podrían dificultar el uso; provienen del análisis del equipo y del perfil de los casos, y no se han validado con usuarios, por lo que son supuestos por confirmar.

Tabla 9. *Barreras de adopción*

Barrera	Descripción	Caso en que se manifiesta
Falta de tiempo y atención	Durante llamadas y juntas, un aviso se ignora o estorba	Caso 1
Rutina impredecible	Las interrupciones familiares hacen que una regla fija deje de servir	Caso 2
Poca percepción del problema	El desorden es gradual y la persona no lo nota, por lo que no ve la necesidad (véase 2.2.1)	Caso 3
Fatiga de avisos	Demasiados recordatorios llevan a desactivarlos	Todos
Esfuerzo de registro	Capturar datos a mano exige un esfuerzo extra	Todos
Desconfianza en el manejo de datos	Los hábitos de salud son información personal sensible (véase 2.6)	Todos
Cultura laboral	Aun con obligaciones legales, tomar una pausa puede percibirse como falta de compromiso	Caso 1

Fuente: elaboración propia.

2.3.6 Por qué este público necesita la solución

El público seleccionado está más expuesto al problema, porque trabaja con computadora y acumula tiempo sentado en casa (Schöne et al., 2025) en una ciudad donde el 29.4 % de las personas ocupadas trabaja más de 48 horas a la semana (INEGI, 2024). Su jornada definida y su agenda de juntas permiten identificar los huecos donde caben el descanso, la comida y el movimiento. Además, el marco legal reconoce las pausas y la desconexión (STPS, 2023) pero como obligación del centro de trabajo, sin ofrecer una herramienta que la persona use a diario, y el teléfono es un medio que casi toda la población conectada ya usa (INEGI, 2025a).

2.4. Definición de la solución y alcance funcional

2.4.1 Descripción general de la solución

BiAlDeM organiza el descanso, la alimentación y el movimiento de la persona que teletrabaja a partir de su propia agenda, con tres principios:

- Toma como base la rutina del usuario (juntas, horarios y compromisos) y busca los espacios reales donde caben las pausas, en lugar de proponer un horario ideal que no pueda cumplir.
- Sugiere, pero no prohíbe ni diagnostica: las recomendaciones son de bienestar general.
- Adapta las sugerencias a qué tan rígido es el día de la persona, que es lo que distingue a Daniela, Mariana y Ricardo en los casos de 2.3.

La solución se compone de seis funcionalidades (Tabla 10).

Tabla 10. *Funcionalidades de BiAIDeM*

Código	Funcionalidad	Valor para la persona usuaria	Valor para el negocio	Causa que atiende
F1	Perfil y rutina base	Configurar la aplicación una sola vez con su jornada real	Datos mínimos para personalizar sin pedir de más	Base de las demás; cada rutina es distinta (2.3)
F2	Mapa del día y clasificación de actividades	Ver dónde hay espacio en su día	Núcleo diferenciador: clasifica por rigidez de la rutina	Todas las causas; diferencia rutinas rígidas y flexibles
F3	Pausas y movimiento	Interrumpir el tiempo sentado y avanzar hacia la actividad semanal recomendada	Atiende la obligación de pausas y descansos del teletrabajo (STPS, 2023)	Causa 2 (tiempo sentado)
F4	Horario de comida	Comer a una hora realista aunque haya juntas	Se ofrece a personas y, potencialmente, a empresas	Causa 3 (comidas aplazadas)
F5	Descanso y cierre de jornada	Dormir a una hora coherente con su jornada y poder desconectarse	Apoya el derecho a la desconexión (LFT, art. 330-E)	Causa 4 (horario de sueño)
F6	Resumen diario y semanal	Ver su avance sin juicio	Permite medir el uso y mejorar las reglas	Hace visible un desorden gradual (2.2.1)

Fuente: elaboración propia.

La persona usuaria es la beneficiaria directa; además, como la NOM-037-STPS-2023 obliga a los centros de trabajo a establecer pausas, descansos y desconexión, las empresas con personal en teletrabajo son clientes potenciales, y el modelo de negocio se analiza en 2.6.

2.4.2 Conceptos y parámetros comunes

Las funcionalidades comparten conceptos y parámetros, que se definen una sola vez en la Tabla 11.

Tabla 11. *Conceptos comunes*

Concepto	Definición
Actividad fija	Tiene hora y duración que la persona no controla: juntas, llamadas, turnos, recoger a los hijos
Actividad flexible	Se puede mover dentro de un rango: comida, pausas, ejercicio, cena, hora de dormir
Actividad interrumpible	Tarea de trabajo que se puede dejar a medias
Hueco	Intervalo libre entre actividades fijas dentro de la jornada. Duración = hora de inicio de la siguiente actividad fija − hora de fin de la anterior
Índice de rigidez (R)	R = minutos en actividades fijas ÷ minutos de la jornada × 100
Tiempo sedentario continuo (T□)	Minutos transcurridos desde la última pausa registrada

Fuente: elaboración propia.

El índice de rigidez resume qué parte del día está comprometida. Con los valores iniciales, un día es **rígido** si el índice es de 70 % o más, **mixto** si está entre 35 % y 69 %, y **flexible** si es menor de 35 %. Como ejemplo ilustrativo, con una jornada de 540 minutos (de 9:00 a 18:00 h), Daniela tiene 480 minutos fijos y R = 89 % (rígido); Mariana, 300 y R = 56 % (mixto); y Ricardo, 90 y R = 17 % (flexible). Los umbrales son una decisión del equipo.

Tabla 12. *Parámetros iniciales y su fundamento*

Parámetro	Valor inicial	Fundamento	Tipo
Meta semanal de actividad física	150 min moderados (o 75 min vigorosos)	OMS (2020): 150 a 300 min moderados o 75 a 150 vigorosos por semana, o una combinación equivalente	Recomendación oficial
Días de fortalecimiento muscular	2 por semana	OMS (2020)	Recomendación oficial
Equivalencia de intensidades	1 min vigoroso = 2 min moderados	Implícita en los rangos de la OMS (2020)	Recomendación oficial
Horas de sueño	Objetivo de 8 h, mínimo de 7 h	Los adultos necesitan siete horas o más (Watson et al., 2015)	Mínimo oficial; el objetivo de 8 h es del equipo
Umbral de tiempo sedentario continuo (U)	45 min, ajustable de 30 a 60	La OMS (2020) no fija un umbral; un metaanálisis de ensayos agudos	Decisión del equipo

Parámetro	Valor inicial	Fundamento	Tipo
		muestra que interrumpir el tiempo sentado, sobre todo con caminata ligera, reduce la glucosa y la insulina posprandiales (Buffey et al., 2022)	
Duración mínima de una pausa	3 min	Se busca que sea posible entre llamadas	Decisión del equipo
Ventana de comida	±60 min de la hora habitual	Las Guías alimentarias (2023) no fijan horarios de comida	Decisión del equipo
Duración de la comida	30 min (mínimo 15)	Igual	Decisión del equipo
Intervalo máximo sin comer en jornada	5 h	Igual	Decisión del equipo
Tiempo de preparación matutina	60 min	Varía por persona; se ajusta en F1	Decisión del equipo
Tiempo para quedarse dormido	15 min	Supuesto razonable, ajustable	Decisión del equipo
Umbrales de rigidez	70 % y 35 %	Ilustrados con los casos de 2.3	Decisión del equipo

Fuente: elaboración propia con base en OMS (2020), Watson et al. (2015), Secretaría de Salud et al. (2023) y la revisión sistemática de Buffey et al. (2022).

No todos los valores que usa la aplicación son recomendaciones oficiales; por eso los parámetros marcados como decisión del equipo son un punto de partida, la persona usuaria puede ajustarlos y deberán validarse.

2.4.3 Funcionalidades

F1. Perfil y rutina base

Elemento	Descripción
Propósito	Conocer la situación de la persona para personalizar las sugerencias, sin pedir más datos de los necesarios
Descripción	Al iniciar, la persona indica su horario de trabajo, sus días de teletrabajo, su hora habitual de comida y de sueño, y sus compromisos fijos (juntas recurrentes, horarios familiares)
Información requerida	Hora de inicio y fin de la jornada; días de teletrabajo; hora habitual de comida; hora habitual de dormir y despertar; compromisos fijos recurrentes; tiempo de preparación matutina
Procesamiento y reglas	Valida que los horarios sean coherentes (inicio antes del fin, comida dentro de la jornada) y guarda los valores como parámetros personales, que pueden cambiar los iniciales de la Tabla 12
Resultados esperados	Un perfil de rutina que alimenta a las demás funcionalidades
Justificación	Sin conocer la jornada no se pueden identificar huecos; los tres casos muestran que cada rutina es distinta

F2. Mapa del día y clasificación de actividades

Elemento	Descripción
Propósito	Mostrar dónde hay espacio en el día y qué tan rígido es, para decidir dónde colocar pausas, comida y movimiento
Descripción	La persona ve su día como una línea de tiempo con sus actividades fijas y los huecos disponibles, y puede agregar o cambiar compromisos
Información requerida	Compromisos del día con hora de inicio, fin y tipo (fija, flexible o interrumpible); jornada del perfil
Procesamiento y reglas	1) Clasificar cada actividad según la Tabla 11. 2) Calcular los huecos: la jornada menos la unión de las actividades fijas. 3) Calcular R. 4) Con R, asignar el tipo de día (rígido, mixto o flexible), que ajusta el tamaño de las pausas en F3: en un día rígido se usan pausas de 3 min en los huecos más cortos; en un día flexible se proponen pausas más largas y actividad física
Resultados esperados	Línea de tiempo con huecos marcados, el valor de R y el tipo de día
Justificación	La propuesta responde a que las personas con rutina rígida y las de rutina flexible necesitan sugerencias distintas; esta clasificación es lo que permite diferenciarlas

F3. Pausas y movimiento

Elemento	Descripción
Propósito	Reducir el tiempo sentado continuo y acercar a la persona a la actividad física semanal recomendada
Descripción	La aplicación avisa cuándo hacer una pausa y qué hacer; la persona confirma la pausa y puede registrar ejercicio (tipo, duración e intensidad)
Información requerida	Hora de la última pausa; huecos del día (F2); registro de ejercicio con duración e intensidad (ligera, moderada o vigorosa, elegida por la persona)
Procesamiento y reglas	1) T□ = hora actual − hora de la última pausa. 2) Si T□ ≥ U, buscar el hueco de al menos 3 min más cercano dentro de los siguientes 15 min y programar el aviso al inicio. 3) Si no hay hueco, avisar de inmediato una pausa mínima (ponerse de pie un minuto). 4) Tipo de pausa según el hueco: de 3 a 9 min, caminata ligera de 3 min; de 10 min o más, caminata ligera de 5 a 10 min; en días flexibles con huecos de 30 min o más, proponer actividad física. 5) Progreso semanal = (min moderados + 2 × min vigorosos) ÷ 150 × 100. 6) Contar los días con fortalecimiento muscular, con meta de 2
Resultados esperados	Avisos de pausa en el momento viable, indicación de qué hacer y porcentaje de avance de la meta semanal
Justificación	Trabajar desde casa se asocia con más tiempo sedentario y menos pasos (Schöne et al., 2025) y la OMS (2020) recomienda limitar el tiempo sedentario; una pausa que cae en medio de una llamada no se hace

F4. Horario de comida

Elemento	Descripción
Propósito	Encontrar un momento realista para comer aunque el día tenga juntas, y evitar pasar demasiadas horas sin comer
Descripción	La aplicación sugiere la hora de comida del día, avisa y permite reubicarla; la persona puede registrar que comió y anotar colaciones
Información requerida	Hora habitual de comida (F1); huecos del día (F2); hora de la última comida registrada; categoría de las colaciones (por ejemplo, fruta o verdura, o producto ultraprocesado)
Procesamiento y reglas	1) Buscar huecos de al menos 30 min dentro de la ventana (hora habitual ±60 min) y elegir el más cercano a la hora habitual. 2) Si no hay, proponer el hueco más cercano hasta 90 min después de la ventana. 3) Si tampoco hay, proponer una comida mínima de 15 min en el hueco más largo. 4) Si pasan 5 h o más desde la última comida registrada dentro de la jornada, enviar un aviso. 5) Recordar el consumo de agua natural a lo largo del día y con las comidas. 6) Contar semanalmente los días con ultraprocesados registrados
Resultados esperados	Hora sugerida de comida, aviso oportuno, alternativa si no hay hueco y un conteo informativo de ultraprocesados
Justificación	Las juntas desplazan la comida (causa 3 de 2.2); la solución es reubicarla según la agenda. Las Guías alimentarias para la población mexicana (2023) recomiendan tomar agua natural a lo largo del día, comer acompañado cuando sea posible y consumir de forma esporádica los alimentos ultraprocesados

F5. Descanso y cierre de jornada

Elemento	Descripción
Propósito	Mantener un horario de sueño coherente con la jornada y ayudar a la persona a desconectarse al terminar
Descripción	La aplicación sugiere a qué hora dormir y despertar, avisa al terminar la jornada y antes de dormir, y permite registrar el sueño real
Información requerida	Hora de inicio y fin de la jornada; tiempo de preparación matutina; horas objetivo de sueño; hora real de dormir y despertar (registro)
Procesamiento y reglas	1) Hora de despertar = inicio de la jornada − tiempo de preparación. 2) Hora de dormir = hora de despertar − horas objetivo − 15 min. Ejemplo: jornada a las 9:00, preparación de 60 min y objetivo de 8 h: despertar a las 8:00 y dormir a las 23:45. 3) Aviso de cierre de jornada a la hora de término. 4) Aviso 60 min antes de la hora de dormir. 5) Con los registros, duración del sueño = hora de despertar − hora de dormir, y promedio semanal. 6) Si el promedio es menor a 7 h, mostrar el aviso correspondiente
Resultados esperados	Hora sugerida de dormir y despertar, avisos y un promedio semanal de horas dormidas frente al mínimo de 7 h
Justificación	Una jornada extendida y sin desconexión desordena el horario de sueño (causa 4 de 2.2). Los adultos necesitan siete horas o más (Watson et al., 2015), y la

Elemento	Descripción
	Ley Federal del Trabajo (art. 330-E) y la NOM-037 reconocen el derecho a la desconexión

F6. Resumen diario y semanal

Elemento	Descripción
Propósito	Mostrar a la persona cómo va, para que tenga una idea de conjunto de su rutina
Descripción	Al cierre del día y de la semana, la aplicación muestra los indicadores de F3, F4 y F5
Información requerida	Pausas sugeridas y confirmadas; actividad física registrada; comidas dentro de la ventana; horas de sueño registradas
Procesamiento y reglas	Cumplimiento de pausas = pausas confirmadas ÷ pausas sugeridas × 100. Avance de actividad = (min moderados + 2 × min vigorosos) ÷ 150 × 100. Comidas en ventana = días con comida dentro de la ventana ÷ días de teletrabajo × 100. Sueño = promedio de horas dormidas y noches con 7 h o más
Resultados esperados	Un resumen con porcentajes y promedios, redactado sin culpa y con una sugerencia para la siguiente semana
Justificación	El desorden en la rutina es gradual y la persona no lo nota (2.2.1); medirlo lo hace visible. Los indicadores permiten, además, revisar las reglas

2.4.4 Consideraciones generales

Las sugerencias de BiAIDeM son de bienestar general para personas adultas; la aplicación no diagnostica, no trata enfermedades ni sustituye a un profesional de la salud, y quienes tengan condiciones médicas deben consultar a su médico antes de seguir sugerencias de movimiento o alimentación. Los datos de hábitos y de salud son información personal sensible, cuyo manejo se analiza en 2.6. Los parámetros de la Tabla 12 son ajustables y los del equipo se validarán antes de implementar. La intensidad del ejercicio la declara la persona; el conteo de ultraprocesados es solo informativo; y la aplicación no calcula calorías, no evalúa dietas, no detecta trastornos del sueño y no está pensada para turnos nocturnos.

2.4.5 Delimitación del alcance

Criterios para decidir

Para clasificar cada funcionalidad se aplicaron cuatro criterios: que atienda una de las causas de 2.2 y una necesidad de 2.3; que tenga un fundamento verificable (Tabla 12); que sea viable para un equipo de dos personas durante las semanas restantes del curso; y que no implique riesgos de salud o de privacidad que la primera versión no pueda manejar.

Con la primera versión, la persona podrá configurar su rutina, ver dónde hay espacio en su día, recibir sugerencias de pausa, comida y descanso en el momento viable, y ver cómo le fue ese día; todo lo que no sea necesario para eso se considera complementario o queda fuera.

Funcionalidades indispensables (Tabla 10). Son F1 y F2, que dan la base; los avisos de pausa de F3; la hora de comida sugerida, el aviso y la reubicación de F4; la hora de dormir y despertar, el aviso de cierre de jornada y el aviso previo a dormir de F5; y el resumen diario de F6, con los avisos de pausa confirmados y la comida dentro de la ventana. Con ellas, cada una de las tres necesidades principales (moverse, comer a una hora realista y descansar) tiene una respuesta, y la persona puede ver si la aprovechó.

Funcionalidades complementarias. Se incorporarían, en el orden de la Tabla 13, si el tiempo y los recursos lo permiten.

Tabla 13. *Funcionalidades complementarias, en orden de prioridad*

Prioridad	Funcionalidad	Parte de	Razón para dejarla como complementaria
1	Registro de ejercicio (tipo, duración e intensidad) y avance frente a los 150 min semanales	F3	Respalda la meta oficial de la OMS, pero el problema se atiende primero con las pausas; añade captura manual y reglas de intensidad

Prioridad	Funcionalidad	Parte de	Razón para dejarla como complementaria
2	Registro del sueño real y promedio semanal frente al mínimo de 7 h	F5	Es útil para ver la regularidad, pero la hora sugerida y los avisos ya atienden la causa
3	Resumen semanal	F6	Depende de los registros anteriores
4	Registro de colaciones, conteo de ultraprocesados y recordatorio de agua	F4	Está respaldado por las Guías alimentarias (2023), pero no es necesario para organizar el horario de comida
5	Catálogo breve de pausas activas y de ejercicios sugeridos	F3	Mejora la experiencia, pero requiere investigar y justificar cada ejercicio
6	Importar compromisos desde un calendario	F2	Reduce el esfuerzo de captura, pero añade una dependencia de otras aplicaciones

Fuente: elaboración propia.

Funcionalidades fuera del alcance de esta primera versión. Se enumeran en la Tabla 14 con la razón de cada exclusión.

Tabla 14. *Funcionalidades fuera de alcance y razón*

Funcionalidad	Razón
Cálculo de calorías consumidas y gastadas	Requiere fórmulas de gasto de energía con sus limitaciones y datos como peso y estatura; puede interpretarse como un diagnóstico; el problema se atiende con horarios, no con calorías
Planes de alimentación o recomendaciones de alimentos específicos	No hay un fundamento verificado para recomendar alimentos a cada persona, y corresponde a profesionales de la nutrición
Pasatiempos y actividades de interés	Quedó fuera por falta de tiempo para investigarlos y fundamentarlos; no es indispensable para las tres necesidades definidas
Estadística mensual	Se limita a resúmenes diario y semanal para mantener la versión acotada
Detección automática de movimiento o sueño con sensores o dispositivos vestibles	Añade complejidad técnica y manejo de datos sensibles; no hay una justificación clara para esta versión
Panel o reportes para empresas	El modelo de negocio se analiza en 2.6, pero no es parte de la primera versión
Seguimiento médico o comunicación con profesionales de la salud	La aplicación es de bienestar general y no diagnostica
Ajuste automático de parámetros con base en el uso	Requiere datos de uso que todavía no existen
Funciones sociales o de comunidad	No atienden ninguna de las causas identificadas
Usuarios fuera de la delimitación: horario completamente libre, turnos nocturnos, menores de 25 o mayores de 54 años y otras ciudades	Las reglas y los parámetros están definidos para el público de 2.3

Fuente: elaboración propia.

Coherencia del alcance. La versión incluida responde a las cinco causas de 2.2 con las funcionalidades que dependen menos de datos nuevos y de reglas externas, es decir, la agenda, que la persona ya conoce, y parámetros que se pueden ajustar. Se dejan para después las funciones que requieren capturar más datos a mano, depender de otras aplicaciones o manejar información que pueda interpretarse como diagnóstico. Así, el alcance es el más pequeño que aún resuelve el problema para los tres casos: Daniela recibe pausas breves entre llamadas, Mariana puede reubicar su comida cuando cambian la familia o las juntas, y Ricardo recibe un límite de fin de jornada.

2.5. Análisis de soluciones existentes y competencia

2.5.1 Alternativas identificadas

No se encontró una aplicación que organice juntos el descanso, la comida y el movimiento a partir de la agenda de una persona que teletrabaja; lo que existe son soluciones que atienden una parte del problema. Se eligieron siete alternativas que cubren los tres hábitos y el ámbito laboral:

- recordatorios de movimiento en dispositivos de uso personal;
- aplicaciones de pausas para el trabajo sedentario;
- una herramienta de gestión del tiempo de trabajo;

- una aplicación de alimentación;
- un servicio de bienestar corporativo.

La Tabla 15 describe cada una.

Tabla 15. *Alternativas relevantes*

Alternativa	Tipo	Público al que se dirige	Funcionalidades principales (según la fuente)
Apple Watch y Salud (Actividad y Sueño)	Función de dispositivo y sistema	Personas con iPhone y Apple Watch	Anillos de actividad, incluido el de pararse al menos 1 minuto por hora; avisos si se va atrasado en las metas; meta de horas de sueño, horario de dormir y despertar, enfoque de sueño y puntuación de sueño (Apple, s. f.-a; s. f.-b)
Recordatorios para moverse de Fitbit y Pixel Watch	Función de dispositivo	Personas con un reloj Fitbit o Pixel Watch	Aviso 10 min antes de cada hora si no se llegó a 250 pasos; ventana de 9:00 a 18:00 por defecto, que se puede cambiar (Google, s. f.)
Stand Up! The Work Break Timer	Aplicación móvil (iPhone y iPad)	Personas con trabajo sedentario	Recordatorios de pausa con intervalo de 5 min a 2 h, temporizador de pie, historial de 7 días, alarmas limitadas a la ubicación de la oficina; solo en inglés (Raised Square, s. f.)
Stretchly	Aplicación de escritorio, gratuita y de código abierto	Personas que trabajan en computadora	Pausa corta de 20 s cada 10 min y pausa larga de 5 min cada 30 min por defecto, configurables; pausa automática si detecta inactividad o modo no molestar (Hovancik, s. f.)
Microsoft Viva Insights	Herramienta de productividad y bienestar laboral	Personas con una suscripción de Viva Insights	Busca tiempo en el calendario y reserva bloques recurrentes para pausas de 5 a 30 min, comida, aprendizaje y mensajes (Microsoft, s. f.)
MyFitnessPal	Aplicación móvil de alimentación	Personas que quieren llevar su alimentación y calorías	Registro de alimentos (más de 20 millones), macronutrientes, ejercicio, agua, planes de comida en la versión de pago; disponible en español (MyFitnessPal, s. f.)
Wellhub	Servicio de bienestar corporativo	Empleados de empresas que lo ofrecen y, si la empresa lo permite, sus familiares	Acceso a gimnasios, clases en línea, terapia en línea y nutriólogos, según el plan (Wellhub, s. f.)

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes citadas, consultadas el 29 de octubre de 2026.

2.5.2 Ventajas y limitaciones

La Tabla 16 resume lo que ofrece y lo que no cubre cada alternativa.

Tabla 16. *Ventajas y limitaciones de cada alternativa*

Alternativa	Ventajas	Limitaciones
Apple Watch y Salud	Integrada al dispositivo; atiende movimiento y sueño; el puntaje de sueño incluye la regularidad del horario	Exige iPhone y Apple Watch; el sueño se mide con el reloj puesto; la documentación revisada no indica que ubique las pausas según la agenda de trabajo; no atiende la comida
Fitbit y Pixel Watch	Aviso periódico sin esfuerzo; ventana de horas y días ajustable	Solo cuentan pasos; no recupera horas perdidas; el aviso sigue la hora del reloj, no la agenda; exige un reloj específico
Stand Up!	Sencilla; intervalo configurable; historial	Solo en inglés; solo iPhone y iPad; la versión más reciente listada es de 2018; no atiende comida ni sueño
Stretchly	Gratuita; micro y macro pausas; se adapta a la inactividad	Solo en computadora, no en teléfono; intervalos fijos; no atiende comida ni sueño

Alternativa	Ventajas	Limitaciones
Viva Insights	Es la única revisada que reserva pausas y comida en el calendario según los huecos	Requiere suscripción; los bloques son recurrentes, no se ajustan al día; no se encontró que atienda sueño ni actividad física
MyFitnessPal	Registro de alimentos muy completo; en español; versión gratuita	Centrada en registro y calorías; la ficha revisada no menciona recordatorios de horario de comida; parte de las funciones es de pago
Wellhub	Ofrece un conjunto amplio de servicios, incluidas la terapia y la nutrición	Es un beneficio que depende de que la empresa lo contrate; da acceso a servicios, pero no organiza la rutina diaria

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes citadas.

2.5.3 Matriz comparativa

La Tabla 17 compara las alternativas con las funciones de BiAlDeM.

Tabla 17. *Matriz comparativa de funcionalidades*

Capacidad	Apple Watch y Salud	Fitbit y Pixel Watch	Stand Up!	Stretchly	Viva Insights	MyFitnessPal	Wellhub	BiAlDeM
Aviso de pausa por tiempo sentado o inactividad	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial	No	No	Sí
Pausas ubicadas según la agenda de juntas	No	No	No	No	Sí	No	No	Sí
Hora de comida sugerida o tiempo reservado para comer	No	No	No	No	Parcial	No	No	Sí
Registro de alimentos y calorías	No	No	No	No	No	Sí	Parcial	No (fuera de alcance)
Hora de dormir y despertar (horario de sueño)	Sí	N.V.	No	No	No	No	No	Sí
Aviso de cierre de jornada y desconexión	No	No	No	No	N.V.	No	No	Sí
Clasificación de la rigidez del día y adaptación	No	No	No	No	No	No	No	Sí
Registro de ejercicio o actividad física	Sí	Parcial (pasos)	No	No	No	Sí	Parcial	Complementaria
Requisito principal	iPhone y Apple Watch	Reloj Fitbit o Pixel Watch	iPhone o iPad	Computadora	Suscripción de Viva Insights	Teléfono	Que la empresa lo ofrezca	Teléfono

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes citadas. Sí: la fuente lo describe. Parcial: lo cubre en parte. No: la fuente revisada no lo describe. N.V.: no verificado en la fuente consultada.

2.5.4 Análisis y aporte de la propuesta

Cada alternativa resuelve bien una parte del problema: los dispositivos de Apple y Fitbit y las aplicaciones de pausas atienden el movimiento y, en el caso de Apple, el sueño; MyFitnessPal atiende la alimentación; y Wellhub da acceso a servicios. Ninguna combina los tres hábitos a partir de la jornada, y las que atienden el movimiento lo hacen con intervalos fijos, sin considerar que a las 11:00 la persona puede estar en una junta.

Necesidades que no se atienden lo suficiente. El análisis identifica tres:

1. Ubicar la pausa, la comida y el descanso en los huecos reales de la agenda. La única alternativa que usa el calendario es Viva Insights, que reserva bloques recurrentes para pausas y comida, pero no cubre sueño ni actividad física, exige suscripción y no ajusta los bloques a cada día.

2. Adaptar las sugerencias a qué tan rígido es el día: ninguna alternativa revisada distingue entre una rutina de llamadas continuas, como la de Daniela, y una con autonomía, como la de Ricardo.
3. Apoyar la desconexión al terminar la jornada, que ninguna fuente revisada describe como función, aunque la ley la reconoce (LFT, art. 330-E).

En qué se diferencia BiAlDeM. La propuesta se distingue en cuatro aspectos:

- organiza movimiento, comida y descanso en una sola rutina;
- toma como base la jornada y los huecos del día;
- clasifica el día como rígido, mixto o flexible y adapta las sugerencias;
- incluye el aviso de cierre de jornada.

Además, solo requiere el teléfono, sin un reloj específico ni una suscripción de empresa.

En qué no es mejor. BiAlDeM no será mejor en todo: para llevar la alimentación, MyFitnessPal ofrece un registro y una base de alimentos muy superiores, y BiAlDeM no calcula calorías; para el sueño y el movimiento, los relojes miden de forma automática y generan datos que BiAlDeM no tendrá, porque la persona confirma las pausas y registra lo que hace; y Viva Insights ya integra el calendario de trabajo de quienes usan Microsoft 365. Por eso, el aporte de BiAlDeM no está en medir más, sino en organizar los tres hábitos según la agenda y el tipo de rutina.

2.5.5 Limitaciones del análisis

La revisión se hizo con documentación oficial y fichas de tienda, no con aplicaciones instaladas; lo que no aparece en esas fuentes se marcó como No o N.V., lo cual no prueba que la alternativa no lo ofrezca. La información corresponde al 29 de octubre de 2026, y no se evaluó la calidad de las recomendaciones ni su efectividad.

2.6. Viabilidad y contexto de la solución

2.6.1 Dimensión económica y modelo de negocio

Beneficiarios y posibles clientes

La persona que teletrabaja en la Ciudad de México es la beneficiaria de BiAlDeM, porque recibe las sugerencias y vive el problema descrito en 2.2. El cliente, es decir, quien podría pagar, puede ser la propia persona o la organización donde trabaja; esto último tiene sustento, pues la NOM-037-STPS-2023 obliga a los centros de trabajo con personal en teletrabajo a establecer pausas y tiempos de descanso adecuados y a respetar la desconexión (STPS, 2023), de modo que la necesidad que atiende la aplicación también es una obligación de la empresa.

Tabla 18. *Beneficiarios y clientes potenciales*

Actor	Papel	Qué obtiene o por qué pagaría
Persona que teletrabaja (25 a 54 años, Ciudad de México)	Beneficiaria y cliente individual	Organizar su descanso, su comida y su movimiento; pagaría por funciones adicionales si le resultan útiles
Empresas y organizaciones con personal en teletrabajo	Cliente potencial	Una herramienta que apoye el cumplimiento de las pausas, los descansos y la desconexión que exige la NOM-037
Otras organizaciones de bienestar o salud (por explorar)	Posibles aliadas o patrocinadoras	Por determinar; no se ha investigado su interés

Fuente: elaboración propia con base en STPS (2023).

Modelos de negocio posibles

Para elegir el modelo se compararon seis opciones, tomando en cuenta cómo se financian las alternativas de 2.5.

Tabla 19. *Comparación de modelos*

Modelo	Descripción	Referencia en el mercado	Ventajas	Riesgos	Valoración
Gratuita, sin ingresos	La aplicación no genera ingresos	Stretchly es gratuita y de código abierto (Hovancik, s. f.)	Sin barreras de adopción	No es sostenible si requiere mantenimiento	Adecuada para la primera versión del curso, no a largo plazo
Publicidad	Anuncios dentro de la aplicación	No se encontró en las alternativas revisadas	Sin costo para la persona	Choca con el manejo de datos de hábitos y salud; riesgo de perder confianza	Descartada
Suscripción individual	La persona paga mensual o anualmente	Viva Insights exige suscripción (Microsoft, s. f.)	Ingreso recurrente	Disposición a pagar no conocida; hay competencia gratuita integrada en los dispositivos	Posible, no suficiente por sí sola
Freemium	Versión base gratuita y funciones adicionales de pago	MyFitnessPal ofrece lo básico gratis y Premium de pago (MyFitnessPal, s. f.)	Permite probar antes de pagar; el problema central se atiende gratis	Hay que decidir qué es gratuito y qué no, sin dejar la versión base vacía	Recomendada para la persona usuaria
Licencia a empresas	La empresa paga por persona usuaria y la ofrece como beneficio	Wellhub lo ofrece como beneficio laboral (Wellhub, s. f.)	La necesidad coincide con una obligación de la empresa; la persona no paga	Ciclos de venta más largos; la empresa no debe ver datos individuales	Recomendada como línea principal a futuro

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes citadas.

Modelo propuesto y justificación

Se propone un modelo en dos etapas. La primera versión, la del curso, será gratuita, porque su finalidad es validar la solución. Si el proyecto continuara, el modelo sería **freemium para la persona y licencia para empresas**: la versión base, con las funcionalidades indispensables de 2.4 (rutina, mapa del día, pausas, comida, descanso y resumen diario), sería gratuita, y las complementarias (registro de ejercicio y de sueño, resumen semanal, entre otras) serían de pago, de forma individual o mediante una licencia por persona para empresas.

Esta propuesta se justifica por cuatro razones:

1. El problema central se atiende en la versión gratuita, lo que es coherente con una aplicación de bienestar y reduce la barrera de adopción identificada en 2.3.
2. La necesidad coincide con una obligación legal de la empresa (STPS, 2023), lo que hace plausible que esté dispuesta a pagar, y el modelo de beneficio corporativo ya existe en el sector (Wellhub, s. f.).
3. Se descarta la publicidad porque la aplicación trabaja con hábitos y datos de salud.
4. Los modelos freemium y de suscripción ya los usan alternativas del mismo ámbito (MyFitnessPal, s. f.; Microsoft, s. f.).

Para la licencia empresarial, la empresa debe recibir como máximo información agregada y no los datos de cada persona, condición que se desarrolla en 2.6.2. La propuesta está por validar, pues aún no se conocen el precio ni la disposición a pagar.

Costos y recursos principales

No se hizo un estudio financiero, por lo que la Tabla 20 identifica los rubros sin estimar montos.

Tabla 20. *Principales costos y recursos*

Rubro	Descripción	Observación
Desarrollo y diseño	Horas del equipo para construir y probar la aplicación	En el curso no implica un costo monetario; en producción sería el principal gasto
Cuentas en las tiendas	Membresía para publicar en la tienda de Apple y registro en Google Play	Los montos vigentes deben confirmarse en las páginas oficiales; no se verificaron en esta revisión
Comisiones de las tiendas	Porcentaje de lo que se cobre dentro de la aplicación	Apple ofrece una comisión de 15 % a desarrolladores con hasta un millón de dólares

Rubro	Descripción	Observación
		de ingresos al año (Apple Developer, s. f.-a); Google Play cobra 15 % sobre los primeros millón de dólares y 15 % en suscripciones en la mayoría de los mercados (Google Play Console, s. f.)
Revisión por profesionales de la salud	Validar con especialistas las reglas de pausas, comida y descanso	Importante porque los parámetros del equipo no son recomendaciones oficiales

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes citadas.

Factores que favorecen o dificultan la sostenibilidad

Favorecen la sostenibilidad las obligaciones de pausas, descanso y desconexión del teletrabajo (LFT, art. 330-E; STPS, 2023), el alto uso del teléfono inteligente (97.2 % de las personas usuarias de internet se conecta con uno; INEGI, 2025a) y la demanda de más teletrabajo (1.2 días más de los que ofrecen los empleadores; Aksoy et al., 2023). La dificultan el teletrabajo todavía limitado (0.8 días por semana en promedio; Aksoy et al., 2023), la competencia gratuita integrada en dispositivos y herramientas de trabajo (2.5), y la dependencia de que la empresa decida contratar la solución; la disposición a pagar es desconocida.

Limitaciones. No se estimaron ingresos, precios ni número de clientes, porque no se conoce cuántas personas teletrabajan más del 40 % del tiempo ni su disposición a pagar; los factores marcados como análisis del equipo deberán validarse.

2.6.2 Dimensión legal, ética y de privacidad

Esta dimensión identifica las disposiciones que condicionan el diseño de BiAlDeM, sin pretender resolver cada cuestión jurídica, y se limita a lo que afecta a las funciones F1 a F6 y a su alcance.

2.6.2.1 Datos que trata BiAlDeM y su clasificación

BiAlDeM trata información que, en conjunto, permite inferir hábitos de salud: horarios de trabajo y de sueño, pausas, actividad física, horario de comidas y conteo semanal de ultraprocesados. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP, 2025) define como sensibles los datos que afectan la esfera más íntima de la persona o cuyo uso indebido puede causar discriminación o un riesgo grave, e incluye como ejemplo el "estado de salud presente o futuro" (art. 2, fracc. VI). Por prudencia, los datos de F3, F4 y F5 se tratan como sensibles, y los de F1 y F2 (rutina y horarios) como personales, aunque combinados con los anteriores aumentan el riesgo del conjunto.

Tabla 21. *Clasificación de los datos tratados por función*

Función	Datos tratados	Clasificación propuesta	Justificación
F1 Perfil y rutina base	Jornada, horarios de comida y sueño habituales	Personal	Describe la organización del tiempo de la persona
F2 Mapa del día	Actividades, calendario, índice de rigidez	Personal (puede revelar vida laboral y privada)	Un calendario puede exponer citas médicas u otras actividades íntimas
F3 Pausas y movimiento	Minutos de actividad, pausas realizadas	Sensible	Se relaciona con el estado físico
F4 Horario de comida	Horas de comida, agua, conteo de ultraprocesados	Sensible	Se relaciona con hábitos alimentarios y salud
F5 Descanso y cierre	Horas de despertar y dormir, horas de sueño	Sensible	Se relaciona con el estado de salud
F6 Resumen	Agregados de las anteriores	Sensible	Hereda la clasificación de sus fuentes

Fuente: LFPDPPP, art. 2, fracc. VI. Elaboración propia.

La clasificación es una decisión prudente del equipo, no un dictamen legal.

2.6.2.2 Marco legal aplicable

Protección de datos personales. La LFPDPPP vigente se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de marzo de 2025, entró en vigor al día siguiente y abrogó la ley de 2010 (transitorios primero y segundo). La autoridad es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (art. 2, fracc. XV; atribuciones en los arts. 38 y 39). Las obligaciones que más afectan el diseño se resumen en la Tabla 22.

Tabla 22. *Obligaciones de la LFPDPPP y su efecto en el diseño*

Obligación	Artículo	Qué exige	Decisión de diseño en BiAIDeM
Licitud y lealtad	6	Tratar los datos de forma lícita, sin medios engañosos o fraudulentos	Sin recolección oculta; sin seguimiento no declarado
Consentimiento	7 y 8	Todo tratamiento requiere consentimiento; para datos sensibles, expreso y por escrito, mediante firma autógrafa, electrónica u otro mecanismo de autenticación	Pantalla de consentimiento separada para datos sensibles, con aceptación explícita (casilla no premarcada) y registro de fecha y versión
Proporcionalidad y minimización	12	Tratamiento necesario, adecuado y relevante; en datos sensibles, limitarlo al mínimo indispensable	No se piden peso, talla, calorías, diagnósticos ni ubicación; solo los parámetros de la Tabla 12
Aviso de privacidad	15 y 16	Identificar al responsable, los datos (señalando los sensibles), las finalidades, los medios para ejercer ARCO y los cambios; modalidad simplificada e integral	Aviso simplificado en el registro y aviso integral accesible desde ajustes
Derechos ARCO	22 a 26, 31 y 34	Acceso, rectificación, cancelación y oposición; respuesta en veinte días hábiles; ejercicio gratuito	Opciones dentro de la app para ver, corregir, exportar y borrar datos; canal de contacto

Fuente: LFPDPPP (DOF, 20-03-2025), consultada en la Cámara de Diputados. Elaboración propia.

Las infracciones están en el art. 58 y las multas en el art. 59 (de 100 a 160 000 veces la Unidad de Medida y Actualización [UMA] en la fracc. II y de 200 a 320 000 en la III), que pueden aumentar hasta dos veces cuando se trata de datos sensibles; además, los arts. 62 a 64 prevén penas de prisión por vulnerar bases de datos o tratarlas mediante engaño, que se duplican en datos sensibles. Estos montos justifican tratar la seguridad como un requisito y no como una mejora posterior.

Relación laboral y teletrabajo. El Capítulo XII Bis de la LFT obliga al patrón a proporcionar y mantener los equipos, asumir los costos del teletrabajo, establecer mecanismos de capacitación y asesoría, y "preservar la seguridad de la información y datos utilizados" (art. 330-E, fracc. I, III, V y VIII). Sobre la supervisión, el art. 330-I establece que las herramientas deben ser "proporcionales a su objetivo, garantizando el derecho a la intimidad", y que las cámaras y los micrófonos solo pueden usarse de manera extraordinaria; la persona trabajadora, por su parte, debe atender las políticas de protección de datos (art. 330-F, fracc. V). De ello se deriva una restricción central: BiAIDeM no puede convertirse en un mecanismo de supervisión de la persona trabajadora. La NOM-037-STPS-2023 refuerza el sentido preventivo (pausas, desconexión), pero no autoriza al patrón a conocer hábitos de salud individuales.

Dispositivos médicos. La regulación sanitaria mexicana considera dispositivo médico al software que proporciona información o sugerencias para detectar, diagnosticar, monitorear o tratar condiciones de salud. Según el análisis de González Lara y Sánchez Neri (2023) sobre el Apéndice X del Suplemento para Dispositivos Médicos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y la regla 16 de clasificación (aviso en el DOF del 10 de mayo de 2023), la clasificación depende del uso previsto, y las autoridades aplican discreción en aplicaciones de bajo riesgo que organizan información de salud o dan acceso a ella. BiAIDeM no diagnostica, no trata enfermedades, no mide variables biomédicas con sensores ni emite recomendaciones clínicas; sus parámetros provienen de guías oficiales y de decisiones del equipo, y se presentan como recordatorios para organizar el tiempo. Por ello se plantea fuera del alcance de dispositivo médico, **siempre que ese uso previsto se mantenga en el texto de la aplicación, la ficha de la tienda y la publicidad**. Esta conclusión se basa en una fuente secundaria, por lo que antes de lanzar una versión pública se requiere consultar directamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Tiendas de aplicaciones. Las directrices de la App Store (Apple Developer, s. f.-b) tratan los datos de salud como especialmente sensibles: exigen política de privacidad enlazada en la ficha y dentro de la aplicación, eliminación de cuenta desde la aplicación, prohíben usar esos datos para publicidad y piden recordar la consulta médica en aplicaciones que puedan inducir a diagnóstico (directrices 5.1.1 a 5.1.3 y 1.4.1). Las políticas de Google Play no se verificaron y deben revisarse antes de publicar en Android.

2.6.2.3 Responsabilidad sobre la información, las recomendaciones y los resultados

Tabla 23. *Responsabilidad por tipo de salida de la aplicación*

Salida	Riesgo	Quién responde	Medida de diseño
Recordatorio de pausa o de comida	Que se interprete como indicación médica	El equipo, por lo que comunica	Texto neutro ("sugerencia de organización"), sin lenguaje clínico
Meta de actividad (150/75 min)	Que se aplique a personas con condiciones médicas	El equipo y, en su decisión final, la persona usuaria	Referencia a la fuente oficial y recomendación de consultar a un profesional si hay condiciones de salud

Fuente: elaboración propia con base en la LFPDPPP, la LFT (art. 330-I) y la directriz 1.4.1 de la App Store.

En la práctica, el equipo responde por la exactitud de lo que la aplicación afirma y por el tratamiento de los datos, y la persona usuaria conserva la decisión sobre su conducta. Ningún texto de la aplicación debe sugerir diagnóstico, tratamiento ni garantía de resultados, y los límites de uso se comunican en el primer arranque y de forma permanente en ajustes.

2.6.2.4 Riesgos éticos

Tabla 24. *Riesgos éticos y medidas*

Riesgo	Cómo podría ocurrir	Medida
Uso de la app como vigilancia laboral	El patrón exige acceso a datos individuales de pausas o sueño	Los reportes empresariales solo muestran agregados con un mínimo de personas por grupo; la persona decide qué comparte
Presión o culpa	Metas rígidas generan ansiedad si no se cumplen	Parámetros ajustables, lenguaje no punitivo, sin rachas ni puntajes que castiguen
Conductas alimentarias de riesgo	Conteo de alimentos y metas pueden reforzar patrones dañinos	Sin calorías ni peso; conteo semanal informativo; no se muestran objetivos de restricción

Fuente: elaboración propia a partir de la LFPDPPP, la LFT y las directrices de las tiendas.

La medida más importante es estructural: separar el uso personal del empresarial, porque es donde el interés del patrón (productividad) puede chocar con el de la persona (salud e intimidad).

2.6.2.5 Requisitos, restricciones y decisiones para el desarrollo

De este análisis se derivan los requisitos de la versión inicial: consentimiento expreso y separado para datos sensibles; aviso de privacidad simplificado; recolección limitada a los parámetros definidos, sin calorías, peso ni ubicación; sin publicidad, venta de datos ni transferencias; cifrado en tránsito y en reposo; funciones para ver, corregir, exportar y eliminar los datos; redacción sin lenguaje clínico con avisos de alcance; y reportes empresariales únicamente agregados.

2.6.2.6 Límites del análisis

No se obtuvo una opinión jurídica profesional, por lo que el análisis identifica requisitos sin certificar cumplimiento. El texto de la LFPDPPP se consultó en un resumen del sitio de la Cámara de Diputados y debe cotejarse con el texto oficial; la conclusión sobre dispositivos médicos se apoya en una fuente secundaria (González Lara y Sánchez Neri, 2023); y las políticas de Google Play no se verificaron.

2.6.3 Plataformas y dispositivos objetivo

Dispositivo objetivo

BiAlDeM está pensada para teléfonos inteligentes, porque el teléfono acompaña a la persona durante toda la jornada y permite avisar en el momento en que se identifica un hueco en la agenda. La conectividad móvil no es un obstáculo en el país: en 2024 el 81.7 % de la población de 6 años o más utilizó un teléfono celular y el 96.6 % de las personas usuarias de celular utilizaba exclusivamente un teléfono inteligente (INEGI, 2025a); además, como se indicó en 2.3, el 97.2 % de las personas usuarias de internet se conecta con celular inteligente. Ninguna de las seis funcionalidades de la primera versión requiere sensores, relojes ni otros dispositivos, lo que reduce la dependencia de un hardware específico (véase 2.4.5).

Tabla 25. *Decisiones sobre plataformas y dispositivos*

Aspecto	Decisión propuesta	Justificación
Tipo de dispositivo	Teléfono inteligente; sin relojes ni otros dispositivos vestibles en la primera versión	Los dispositivos vestibles quedaron fuera de alcance (Tabla 14) y las funciones se apoyan en la confirmación de la persona
Sistemas operativos	Android e iOS, mediante un desarrollo multiplataforma con una sola base de código	No se encontró una fuente verificable sobre la participación de cada sistema operativo en México (véase las limitaciones); sin ese dato, no hay razón documentada para excluir a uno de ellos, y las funciones requeridas son básicas
Marca y gama	No se restringe; se definirán versiones mínimas de cada sistema operativo durante el desarrollo	La aplicación no usa funciones de hardware especializado
Funciones del dispositivo	Notificaciones locales, almacenamiento local, reloj y zona horaria; calendario solo como función complementaria (prioridad 6, Tabla 13)	Son las necesarias para F1 a F6
Conectividad	Avisos y cálculos funcionan sin conexión; la conexión se requeriría solo para cuentas y sincronización, si se implementan	Reduce el volumen de datos que salen del dispositivo (véase 2.6.2)
Idioma	Español de México	Público objetivo definido en 2.3

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2025a) y las secciones 2.3 y 2.4.

Distribución y requisitos de las tiendas

La distribución pública de la aplicación pasaría por las tiendas oficiales de cada sistema operativo, cuyas políticas funcionan como restricciones de diseño. Para validar la aplicación en el curso, la instalación puede limitarse a los dispositivos del equipo y de un grupo reducido de personas de prueba, sin publicar en tiendas.

Limitaciones. No se localizó una fuente verificable sobre la participación de Android e iOS en México: la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024 no reporta el sistema operativo y las cifras de otras fuentes eran de 2013 y se descartaron. Por ello la decisión multiplataforma se apoya en la falta de un criterio documentado para elegir uno solo y en la sencillez de las funciones, y deberá confirmarse con los dispositivos del equipo; además, la fiabilidad de los avisos en segundo plano deberá probarse en dispositivos reales.

2.7 Análisis estratégico FODA

El análisis se construye únicamente con hallazgos de las secciones anteriores; cada elemento remite a su origen y a una implicación para las decisiones del proyecto, y se omitieron los factores sin sustento en la investigación.

2.7.1 Matriz FODA

Tabla 26. *Matriz FODA de BiAIDeM*

	Factores favorables	Factores desfavorables
Internos	Fortalezas. F1. Alcance acotado a tres hábitos con seis funciones definidas (2.4). F2. Parámetros separados entre recomendaciones oficiales y decisiones del equipo (Tabla 12). F3. Diseño sin calorías, peso, ubicación ni diagnósticos, lo que reduce el riesgo legal y de datos sensibles (2.4 y 2.6.2). F4. Índice de rigidez que adapta los avisos al tipo de rutina (F2).	Debilidades. D1. Los umbrales de pausa (45 min), ventana de comida y horas de descanso son decisiones del equipo y su efecto no está validado. D2. Los casos se construyeron con documentación; no hay entrevistas ni pruebas con usuarios (2.3). D3. Equipo de dos integrantes y tiempo limitado; la versión inicial excluye las funciones complementarias. D4. Sin sensores: la actividad y las pausas dependen de la confirmación de la persona.
Externos	Oportunidades. O1. Teléfono móvil e internet muy extendidos (INEGI, 2025a). O2. La NOM-037-STPS-2023 y el capítulo XII Bis de la LFT obligan al patrón a atender pausas y desconexión, lo que abre un cliente empresarial (2.6.1). O3. Ninguna solución revisada integra descanso, comida y movimiento a partir de la rutina de teletrabajo (2.5). O4. Prevalencia alta de sobrepeso, obesidad y sedentarismo en la población mexicana (2.2).	Amenazas. A1. Competidores con base instalada: Apple, Fitbit y Microsoft Viva Insights (2.5). A2. Obligaciones de la LFPDPPP (2025) para datos sensibles, con multas y penas (2.6.2). A3. Si el uso deriva hacia el diagnóstico, podría considerarse dispositivo médico (2.6.2). A4. Las políticas de las tiendas restringen la publicidad con datos de salud (2.6.1). A5. Riesgo de que el patrón la use como vigilancia y fatiga de avisos (2.3 y 2.6.2.4).

Fuente: elaboración propia con base en las secciones 2.2 a 2.6.

La matriz muestra que la propuesta tiene una ventaja de integración frente a soluciones de una sola función y que sus principales riesgos son de validación, de cumplimiento y de percepción; no muestra que esa ventaja se traduzca en adopción, pues ninguna de las oportunidades se ha probado con usuarios.

2.7.2 Lectura cruzada y decisiones

Del cruce de factores se derivan cuatro decisiones: competir por integración y simplicidad (F1 y F4 con O3), en lugar de por cantidad de funciones; mantener la exclusión de calorías, publicidad y diagnóstico y presentar la privacidad como rasgo del producto (F3 con A2 y A3); mantener los parámetros ajustables, documentar su origen y validarlos con entrevistas breves de dos a tres personas antes de la entrega (D1 y D2 con O4); y no integrar relojes ni funciones complementarias en la primera versión (D3 con A1).

La prioridad inmediata es atender D1 y D2, porque la propuesta se sostiene en reglas definidas por el propio equipo; las amenazas A2 y A3 son las de mayor costo potencial, pero poco probables mientras se respeten las restricciones de diseño.

3. Conclusiones y reflexión final

3.1 Lo aprendido sobre la problemática y sus posibles soluciones

La investigación mostró que el problema del teletrabajo en la Ciudad de México no es la falta de información sobre hábitos saludables, sino la organización del día. Quien trabaja desde casa conserva las mismas demandas de la jornada, pero pierde las señales que la oficina daba de forma implícita: el traslado, los horarios compartidos de comida y los cambios de lugar que interrumpían la permanencia sentada. Las guías oficiales de actividad física, alimentación y sueño existen y son accesibles; lo que falta es traducirlas a una rutina concreta, con horarios, interrupciones y compromisos que varían de una persona a otra.

Las soluciones existentes atienden solo una parte: las aplicaciones de pausas no consideran la comida ni el cierre de la jornada, las de seguimiento alimentario se centran en las calorías, y las plataformas de los grandes fabricantes dependen de dispositivos específicos o de entornos corporativos. La matriz de competencia (2.5) no identificó una solución que parta de la rutina de teletrabajo y organice descanso, comida y movimiento con una sola lógica; esa es la oportunidad de la propuesta, documentada en fuentes oficiales pero no comprobada con usuarios.

3.2 Cómo se precisó la idea inicial

La idea inicial era una aplicación amplia de bienestar para el teletrabajo, con calorías consumidas y gastadas, pasatiempos y varios módulos. La investigación llevó a cuatro ajustes:

1. El alcance se redujo a tres hábitos (descanso, comida y movimiento), porque la evidencia disponible y el tiempo del proyecto permiten sostenerlos con fundamento.
2. Se eliminó el cálculo de calorías, porque requería fórmulas que debían justificarse, aumentaba el riesgo de conductas alimentarias inadecuadas y ampliaba el tratamiento de datos de salud sin ser indispensable.
3. Se retiró la sección de pasatiempos por falta de fuentes verificables y de tiempo.
4. El enfoque pasó de "recomendar hábitos" a "organizar el día": el índice de rigidez clasifica la rutina como rígida, mixta o flexible, y los avisos se adaptan a ese perfil.

3.3 Pertinencia de la aplicación

La propuesta se considera pertinente por tres razones:

1. Existe un problema documentado: la población mexicana presenta prevalencias altas de sobrepeso, obesidad y sedentarismo (2.2), y el teletrabajo mantiene o refuerza la permanencia sentada y la irregularidad de horarios.
2. El contexto normativo respalda la necesidad: el Capítulo XII Bis de la LFT y la NOM-037-STPS-2023 asignan al patrón obligaciones sobre las condiciones del teletrabajo, lo que da a la solución un destinatario organizacional además del individual.

3. Es viable técnicamente y de fácil acceso: el uso del teléfono móvil y de internet está muy extendido (ENDUTIH 2024) y las funciones propuestas no requieren sensores ni dispositivos adicionales.

Estas razones sustentan la necesidad y la factibilidad, pero no la adopción, que deberá comprobarse con usuarios.

3.4 Decisiones sobre funcionalidades y alcance de la primera versión

La primera versión incluye seis funciones indispensables: perfil y rutina base (F1), mapa del día con el índice de rigidez (F2), pausas y movimiento (F3), horario de comida (F4), descanso y cierre de jornada (F5) y resumen diario y semanal (F6).

Los parámetros se separaron en dos grupos: los que provienen de recomendaciones oficiales (por ejemplo, la meta de 150 minutos de actividad moderada o 75 vigorosos por semana y las siete horas mínimas de sueño) y los que son decisiones del equipo (por ejemplo, la pausa tras 45 minutos continuos, la ventana de comida de ±60 minutos o el cálculo de la hora de dormir), de modo que cada regla pueda justificarse, ajustarse o descartarse.

Quedaron fuera las funciones complementarias, la integración con relojes y sensores, el conteo de calorías, la publicidad y toda transferencia de datos a terceros. En lo legal, se decidió tratar los datos de F3, F4 y F5 como sensibles, pedir consentimiento expreso y separado, limitar los reportes empresariales a datos agregados y redactar los mensajes sin lenguaje clínico, para que la aplicación sea una herramienta de organización y no un dispositivo médico.

3.5 Retos, riesgos y limitaciones para las siguientes etapas

Tabla 27. *Aspectos por atender antes y durante la implementación*

Aspecto	Situación actual	Acción previa a la implementación
Validación de los umbrales	Los parámetros del equipo no están validados con usuarios	Realizar entrevistas breves o una prueba piloto y ajustar los valores por defecto
Cumplimiento de datos personales	Se identificaron requisitos de la LFPDPPP, pero no se obtuvo opinión jurídica	Elaborar aviso de privacidad, procedimiento ARCO y plan de seguridad; consultar a un especialista antes de un lanzamiento público
Adopción y permanencia	La fatiga de notificaciones puede reducir el uso	Limitar los avisos por día y permitir su configuración

Fuente: elaboración propia con base en las secciones 2.2 a 2.7.

En conjunto, la investigación respalda que la propuesta tiene sentido como herramienta para organizar el día de quien teletrabaja en la Ciudad de México, y marca sus límites: no sustituye la atención médica, no mide variables biomédicas y no demuestra por sí sola un cambio de hábitos. Su valor dependerá de que los parámetros del equipo resistan la prueba con usuarios y de que los datos se traten dentro de las restricciones identificadas.

Referencias

Aksoy, C. G., Barrero, J. M., Bloom, N., Davis, S. J., Dolls, M., y Zarate, P. (2023). *Working from home around the globe: 2023 report*. ifo Institute. https://wfhresearch.com/wp-content/uploads/2023/06/GSWA-2023.pdf

Apple. (s. f.-a). *Track daily activity with Apple Watch*. Soporte técnico de Apple. https://support.apple.com/HT205406

Apple. (s. f.-b). *Track your sleep on Apple Watch and use Sleep on iPhone*. Soporte técnico de Apple. https://support.apple.com/en-kz/108906

Apple Developer. (s. f.-a). *App Store Small Business Program*. https://developer.apple.com/app-store/small-business-program/

Apple Developer. (s. f.-b). *App Store Review Guidelines*. https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

Borkowski, C., y Kaynas, R. (2025). Telework trends. *Beyond the Numbers, 14*(2). U.S. Bureau of Labor Statistics. https://www.bls.gov/opub/btn/volume-14/telework-trends-in-2024.htm

Buffey, A. J., Herring, M. P., Langley, C. K., Donnelly, A. E., y Carson, B. P. (2022). The acute effects of interrupting prolonged sitting time in adults with standing and light-intensity walking on biomarkers of cardiometabolic health in adults: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine, 52*(8), 1765–1787. https://doi.org/10.1007/s40279-022-01649-4

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* (Diario Oficial de la Federación, 20 de marzo de 2025; última reforma, 14 de noviembre de 2025). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Campos-Nonato, I., Galván-Valencia, O., Hernández-Barrera, L., Oviedo-Solís, C., y Barquera, S. (2023). Prevalencia de obesidad y factores de riesgo asociados en adultos mexicanos: resultados de la Ensanut 2022. *Salud Pública de México, 65*(supl. 1), S238–S247. https://doi.org/10.21149/14809

DeFilippis, E., Impink, S. M., Singell, M., Polzer, J. T., y Sadun, R. (2020). *Collaborating during coronavirus: The impact of COVID-19 on the nature of work* (NBER Working Paper 27612). National Bureau of Economic Research.

González Lara, N., y Sánchez Neri, P. O. (2023, 2 de junio). *Mexico's Ministry of Health updated regulation for software as a medical device (Appendix X)*. Emergo by UL. https://www.emergobyul.com/news/mexicos-ministry-health-updated-regulation-software-medical-device-appendix-x

Google. (s. f.). *Reminders to move* [Página de ayuda de Fitbit y Google Health]. https://support.google.com/fitbit/answer/14225534

Google Play Console. (s. f.). *Service fees*. Ayuda de Google Play Console. https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622

Hovancik, J. (s. f.). *Stretchly: The break time reminder app* [Repositorio]. GitHub. https://github.com/hovancik/stretchly

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024, 2 de diciembre). *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Ciudad de México, tercer trimestre de 2024* [Comunicado de prensa 700/24]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENOE/ENOE2024_12_CDMX.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025a, 6 de mayo). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024: Reporte de resultados 9/25*.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24_RR.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025b). *Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) 2024* [Comunicado de prensa 38/25].

Ley Federal del Trabajo, Capítulo XII Bis: Del teletrabajo, arts. 330-A a 330-K. (2021). Reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2021.

Leyva, G., y Mora, I. (2021). *¿Qué tan altas (bajas) son las posibilidades de hacer teletrabajo en México?* (Documento de Investigación N.º 2021-15). Banco de México.

Microsoft. (s. f.). *Time management features in Viva Insights*. Soporte técnico de Microsoft. https://support.microsoft.com/en-us/viva/insights/time-management-features-in-viva-insights

MyFitnessPal. (s. f.). *MyFitnessPal: Calorie Counter* [Aplicación móvil]. App Store. https://apps.apple.com/us/app/myfitnesspal-calorie-counter/id341232718

Organización Mundial de la Salud. (2020). *Directrices de la OMS sobre actividad física y comportamientos sedentarios*.

Organización Mundial de la Salud y Organización Internacional del Trabajo. (2021, 17 de mayo). *Long working hours increasing deaths from heart disease and stroke: WHO, ILO*. https://www.who.int/news/item/17-05-2021-long-working-hours-increasing-deaths-from-heart-disease-and-stroke-who-ilo

Raised Square, LLC. (s. f.). *Stand Up! The Work Break Timer* [Aplicación móvil]. App Store. https://apps.apple.com/us/app/stand-up-the-work-break-timer/id828244687

Schöne, C., Sauter, M., Backé, E.-M., et al. (2025). The impact of working from home on sedentary behaviour and physical activity compared to onsite work in the working population: A systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health, 25*, Artículo 3963. https://doi.org/10.1186/s12889-025-24960-x

Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, GISAMAC, y UNICEF. (2023). *Guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana 2023*.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2023, 8 de junio). *NOM-037-STPS-2023, Teletrabajo-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo*. Diario Oficial de la Federación.

Watson, N. F., Badr, M. S., Belenky, G., Bliwise, D. L., Buxton, O. M., Buysse, D., Dinges, D. F., Gangwisch, J., Grandner, M. A., Kushida, C., Malhotra, R. K., Martin, J. L., Patel, S. R., Quan, S. F., Tasali, E., Twery, M., Croft, J. B., Maher, E., Barrett, J. A., . . . Heald, J. L. (2015). Recommended amount of sleep for a healthy adult: A joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. *Sleep, 38*(6), 843–844. https://doi.org/10.5665/sleep.4716

Wellhub. (s. f.). *Qué es Wellhub y cómo funciona*. Centro de ayuda de Wellhub. https://support.gympass.com/hc/es-419/articles/12114432154003